

§1-mavzu. Kursning maqsadi va vazifalari. Yerning shakli va o'lchamlari

Tayanch so'z va iboralar: topografiya, geodeziya, kartografiya, geofazoviy ma'lumot, plan va xarita, ellipsoid, geoid, Yer radiusi, meridian, parallel, gravitatsiya maydoni, geodezik o'lchov, global koordinata tizimi, aniqlik.

Reja:

1. Kursning maqsadi, vazifalari va amaliy qo'llanish doiralari
2. Yerning shakli va o'lchamlarini aniqlash: geoid–ellipsoid modeli, asosiy parametrlar

1-Kursning maqsadi, vazifalari va amaliy qo'llanish doiralari

Topografiya va geodeziya — Yer yuzasini o'lchash, joyning plan va xaritasini tuzish hamda fazoviy ma'lumotlar asosida hududiy masalalarni hal etishga xizmat qiladigan fanlar majmuasidir.

Mazkur kursning bosh g'oyasi talabalarga "joy"ni nafaqat tasvir sifatida, balki aniq o'lchov va hisob-kitoblarga tayangan ilmiy model sifatida tushuntirishdan iborat. Chunki har qanday plan, xarita yoki GIS qatlamining ishonchliligi uning ortida turgan geodezik o'lchovlar, koordinatalar tizimi va matematik asosga bevosita bog'liq bo'ladi.

Kursning asosiy maqsadi — talabalarda topografik xaritalar yordamida masofa, yo'nalish, burchak va balandliklarni aniqlash, geodezik asboblardan o'lchash ishlarini bajarish hamda olingan natijalarni plan, profil va raqamli xaritalar ko'rinishida rasmiylashtirish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Shu maqsaddan kelib chiqib, kurs quyidagi vazifalarni bajarishga yo'naltiriladi: joyda chiziqlar va burchaklarni o'lchash tamoyillarini tushuntirish; teodolit va nivelir bilan ishlashning ketma-ketligi va aniqlik talablari bilan tanishtirish; syomka natijalarini qayta ishlash, xatoliklarni baholash va yakuniy grafik hujjatlarni (plan, bo'ylama profil) tayyorlashni o'rgatish; kartografik materiallarni o'qish, tahlil qilish va amaliy masalalarga mos qo'llash malakasini rivojlantirish.

Kursning amaliy qo'llanish doiralari juda keng. Masalan, qurilish va muhandislikda inshoot o'rnini va balandlik belgilarini aniqlash, yo'l-trassa va kommunikatsiyalarni loyihalash, yer kadastri va yer resurslarini boshqarish,

melioratsiya va irrigatsiya tizimlarida qiyalik va oqim yo'nalishlarini hisoblash, ekologik monitoringda hududning relyef xususiyatlarini baholash, shuningdek GIS loyihalarida fazoviy ma'lumotlar bazasini to'g'ri shakllantirish aynan topografiya va geodeziya tayanch bilimlariga suyanadi. Demak, kurs talabaning keyingi bosqich fanlarini (kartografiya, GIS, masofadan zondlash) tushunishi uchun ham "fundamental poydevor" vazifasini bajaradi.

2-Yerning shakli va o'lchamlarini aniqlash: geoid–ellipsoid modeli, asosiy parametrlar

Yer "ideal shar" emas. Uning shakli gravitatsiya maydoni, aylanish (markazdan qochma kuch), ichki zichlik notekisligi, tog' tizmalari va okean havzalari kabi omillar ta'sirida murakkab. Shu sababli geodeziyada Yer shaklini ikki xil model orqali ifodalaymiz: geoid va referens-ellipsoid.

Geoid — Yer gravitatsiya maydonining shunday equipotensial sirtiki, u ideal sharoitda "o'rtacha dengiz sathi"ga eng yaqin keladi. Amaliy ma'noda geoid "balandlik" (fizik balandliklar) uchun tayanch bo'lib xizmat qiladi: nivelirlash, muhandislik balandliklari, suv oqimi yo'nalishi kabi masalalar geoid mantiqiga tayanadi. Geoidning muhim tomoni shundaki, u matematik jihatdan oddiy sirt emas — u "to'liqinlanadi" (undulyatsiya qiladi), chunki gravitatsiya kuchi joydan-joyga farq qiladi.

Ellipsoid esa — Yerning umumiy shakliga eng yaxshi mos keladigan matematik sirt. U oddiy formula bilan ifodalanadi va hisob-kitoblar (koordinata, masofa, proyeksiya, GNSS) uchun juda qulay. Yer aylangani sababli ellipsoid qutblar tomonga yassilashgan (oblat sferoid): ekvator radiusi qutb radiusidan kattaroq. Buni ellipsoidning yassiligi (flattening) orqali ifodalaymiz: $f = (a - b) / a$, bu yerda a — yarim katta o'q (ekvator radiusi), b — yarim kichik o'q (qutb radiusi).

Zamonaviy geodeziyada keng qo'llanadigan global parametrlar quyidagicha (talabalar aniq sonlarni bilishi shart, chunki keyingi mavzularda koordinata va masofa hisobida shu qiymatlar "standart" bo'ladi):

— WGS84 ellipsoidi: $a = 6\,378\,137\text{ m}$, teskari yassilik $1/f = 298.257223563$.

- GRS80 (International Union of Geodesy and Geophysics qabul qilgan geodezik referens tizimlaridan): $a = 6\,378\,137\text{ m}$, $1/f \approx 298.257222100\dots$, shuningdek o'rtacha radius qiymati $R_1 \approx 6\,371\,008.7714\text{ m}$ keltiriladi.

Bu yerda juda muhim ilmiy farq bor: ellipsoid — “hisoblash uchun qulay geometrik ideal”, geoid — “fizik balandliklar uchun haqiqiy tayanch”.

Shuning uchun amaliy geodeziyada ko‘pincha quyidagi bog‘lanish ishlatiladi: GNSS (GPS/GNSS) qurilmalari balandlikni odatda ellipsoidga nisbatan beradi, muhandislikda esa bizga geoidga nisbatan (dengiz sathiga yaqin) balandlik kerak bo‘ladi. Ularni bog‘lashda geoid undulyatsiyasi (N) tushunchasi kiradi: H (ortometrik balandlik) = h (ellipsoidal balandlik) – N (geoid undulyatsiyasi). Geoid ta’rifi va balandlikka ta’siri aynan shu mantiqda izohlanadi.

Yer o‘lchamlarini aniqlash tarixan meridian yo‘ylarini o‘lchash, astronomik kuzatishlar va triangulyatsiya orqali boshlangan bo‘lsa, bugun bu jarayonlar sun’iy yo‘ldosh geodeziyasi va gravimetrik modellar bilan keskin aniqlashgan. Masalan, qadimgi davrda Eratosthenes (taxminan mil. avv. 240-yillar) Quyosh soyasi burchaklari orqali Yer aylana uzunligini baholash metodini bergan; bu usul geodeziyada “geometrik fikrlash”ning klassik namunasi hisoblanadi. Hozir esa global ellipsoid va geoid modellari xalqaro standartlar asosida doimiy yangilanib boradi: bu GIS, navigatsiya, kadastr, qurilish va ekologik monitoringda “bitta koordinata tilida” ishlash imkonini beradi.

Xulosa

Yer ideal shar emas: u aylanish va gravitatsiya maydoni ta’sirida qutblar tomonga yassilashgan murakkab shaklga ega. Geodeziyada Yer shakli ikki asosiy model bilan ifodalanadi: geoid (fizik, “o‘rtacha dengiz sathi”ga yaqin sirt) balandliklarni va nivelirlash natijalarini talqin qilishda tayanch bo‘ladi; referens-ellipsoid (matematik sirt) esa koordinatalar, masofalar, proyeksiyalar va GNSS hisob-kitoblari uchun qulay modeldir. Amaliyotda GNSS beradigan ellipsoidal balandlikni muhandislikdagi ortometrik balandlikka o‘tkazish uchun geoid undulyatsiyasi ishlatiladi: $H = h - N$.

Nazorat savollari

1-Geoid va referens-ellipsoid tushunchalarini ta'riflang hamda ularning geodeziyadagi vazifalarini solishtiring.

2-Yer ellipsoidining yarim katta o'qi (a), yarim kichik o'qi (b) va yassiligi (f) nimani anglatadi? Formulani yozing.

3-Nima sababdan GNSS qurilmalari balandlikni ellipsoidga nisbatan beradi va bu balandlik muhandislikda qanday o'zgartiriladi ($H = h - N$ mazmuni)?

4-Yerning qutblar tomonga yassilashganligining fizik sabablari (aylanish, gravitatsiya, markazdan qochma kuch)ni tushuntiring va o'lchash aniqligiga ta'sirini izohlang.